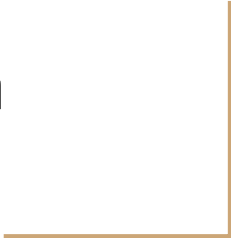




Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

SAI Offline o
Inversor en Espera



Cargas Críticas: definición

Llamamos cargas críticas a aquellas cuya alimentación eléctrica debe ser de alta calidad y no debe interrumpirse. Por ejemplo:

- Instalaciones médicas, en particular equipos que proveen soporte de vida.
- Sistemas de almacenamiento de información (data centers), servidores y sistemas financieros (bancos, tarjetas de crédito).
- Equipos de refrigeración.
- Procesos industriales continuos (plantas químicas, petroleras, etc.).
- Radares y sistemas de vigilancia.

La alimentación de cargas críticas requiere entonces cierto grado de calidad de acuerdo a la aplicación (estabilidad de tensión, duración máxima de cortes o microcortes, estabilidad de frecuencia, nivel de distorsión armónica total (THD), etc.) que no siempre están aseguradas por nuestra red eléctrica.

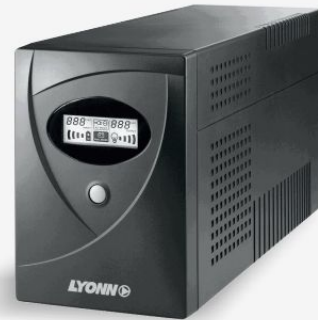
¿Qué es un SAI?

- Las llamadas cargas críticas, ya sea por diseño o por su aplicación en particular, requieren una tensión de alimentación con características adecuadas, dentro de determinados márgenes de tensión y frecuencia.
 - La red eléctrica tiene características nominales y desviaciones y/o perturbaciones respecto a ellos. Como vimos, la caracterización de la red se realiza mediante la llamada Calidad del Servicio Eléctrico (CSE).
- Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) es entonces un sistema que permite garantizar el suministro de energía de forma continuada, evitando problemas en la CSE (por ejemplo, cortes y/o otras perturbaciones que se producen en la red eléctrica).

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida intentan solucionar una variedad de los problemas que pueden aparecer en la red eléctrica. Se busca conseguir el normal funcionamiento de las cargas críticas.

→ Su función principal puede resumirse como la de proveer energía de forma ininterrumpida, confiable y de calidad.



DPH 75kW System / DPH 150kW System / DPH 200kW System

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

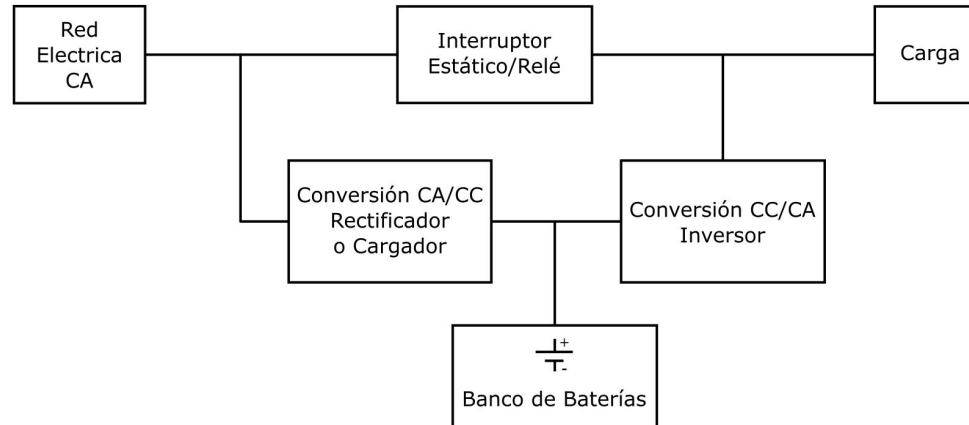
- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

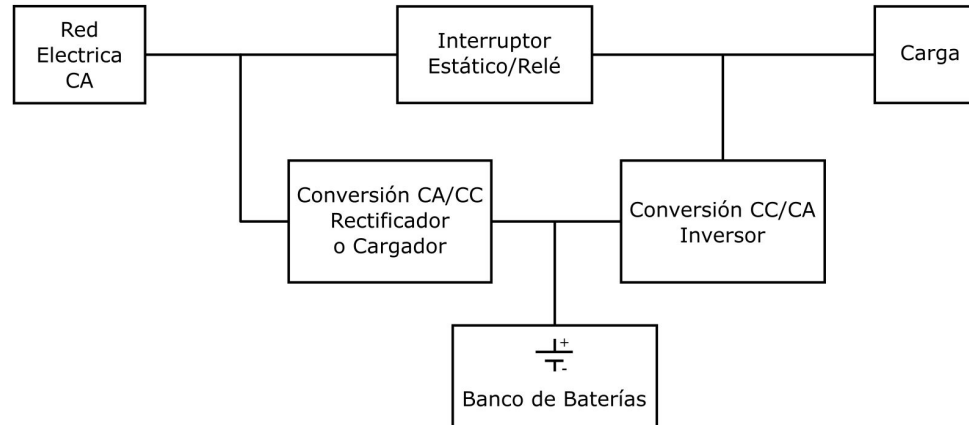
SAI Offline: generalidades

- Recibe distintos nombres: Passive UPS, Stand-by UPS, Line-preferred UPS.



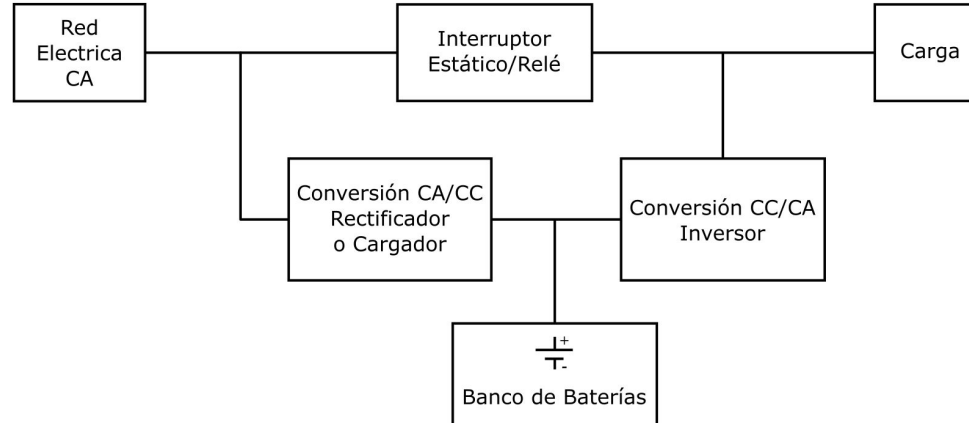
SAI Offline: generalidades

- Recibe distintos nombres: Passive UPS, Stand-by UPS, Line-preferred UPS.
- Es la típica UPS de alimentación para PC.



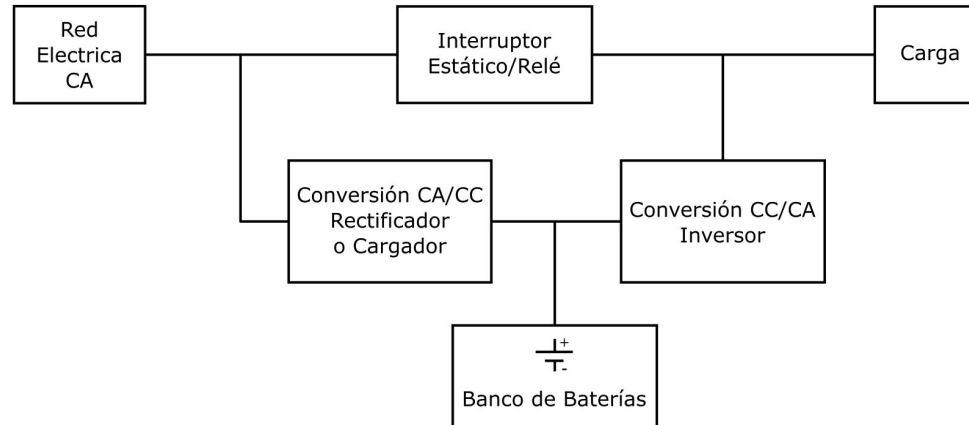
SAI Offline: generalidades

- Recibe distintos nombres: Passive UPS, Stand-by UPS, Line-preferred UPS.
- Es la típica UPS de alimentación para PC.
- Tiene un diseño relativamente simple y de bajo costo.



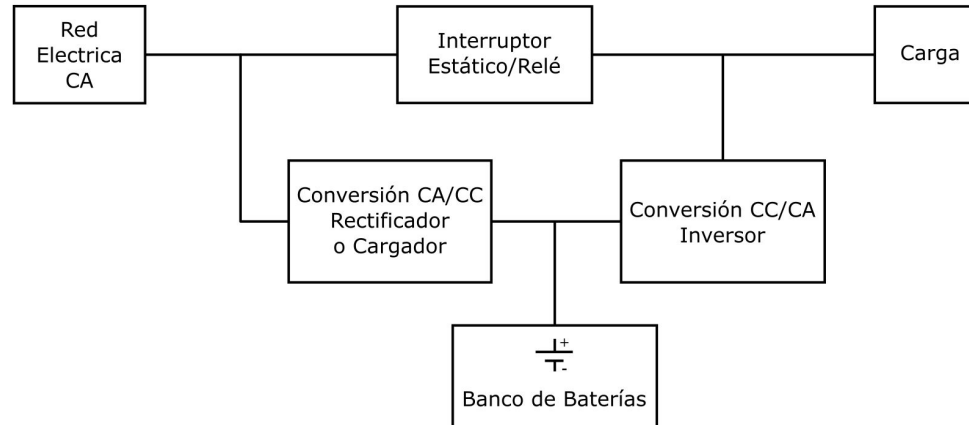
SAI Offline: generalidades

- Recibe distintos nombres: Passive UPS, Stand-by UPS, Line-preferred UPS.
- Es la típica UPS de alimentación para PC.
- Tiene un diseño relativamente simple y de bajo costo.
- Pensado para cargas pequeñas (< 2kVA).



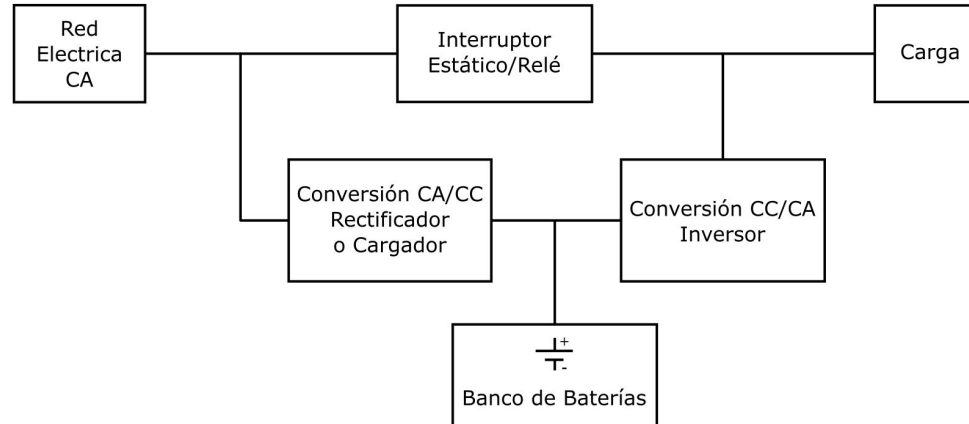
SAI Offline: generalidades

- Partes constitutivas:



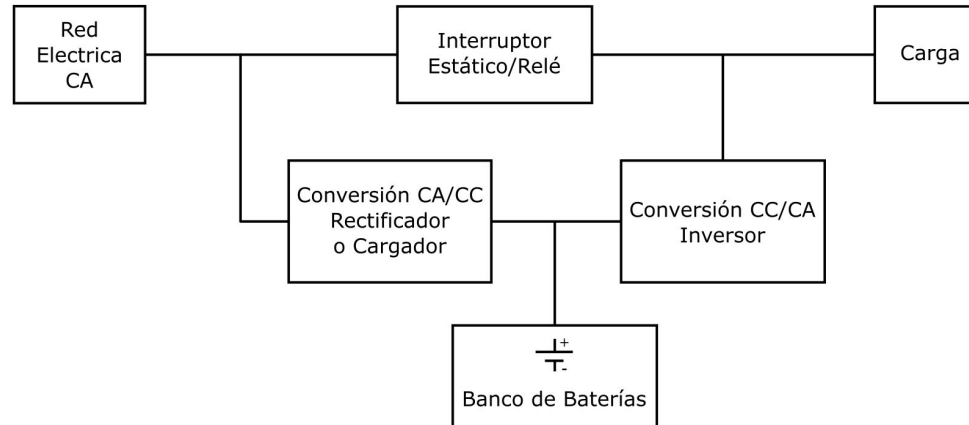
SAI Offline: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC (cargador de baterías).



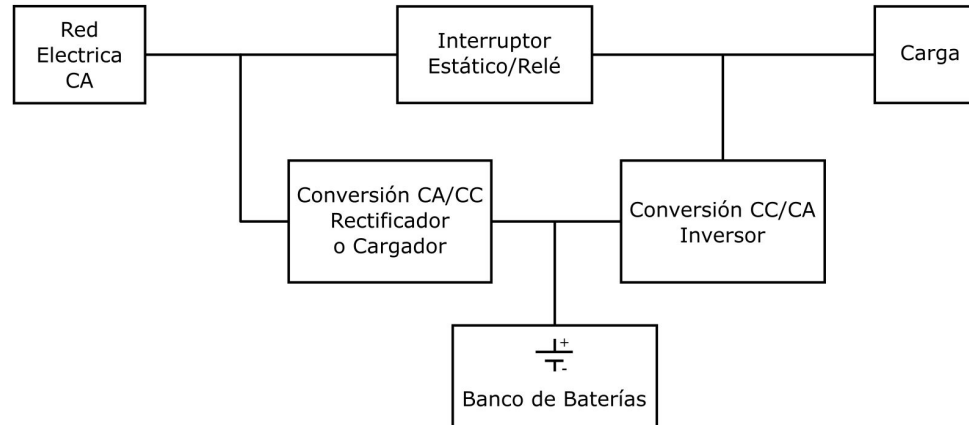
SAI Offline: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC (cargador de baterías).
 - Batería o banco de baterías.



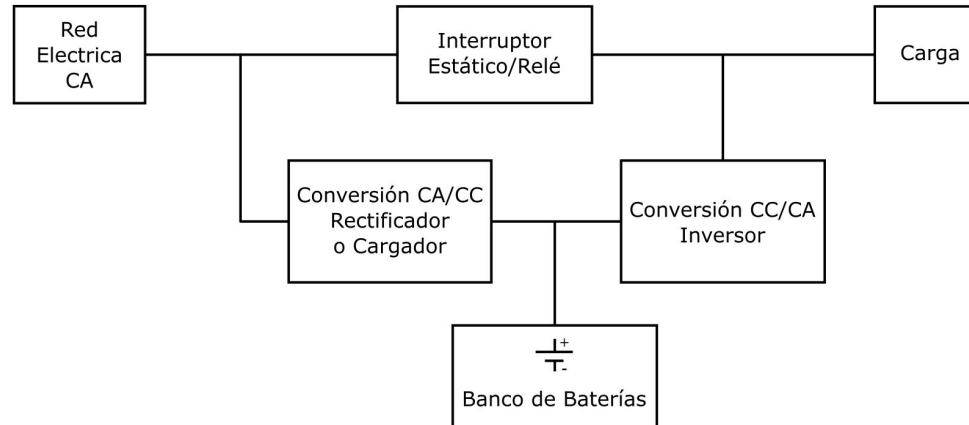
SAI Offline: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC (cargador de baterías).
 - Batería o banco de baterías.
 - Convertidor CC/CA (inversor).



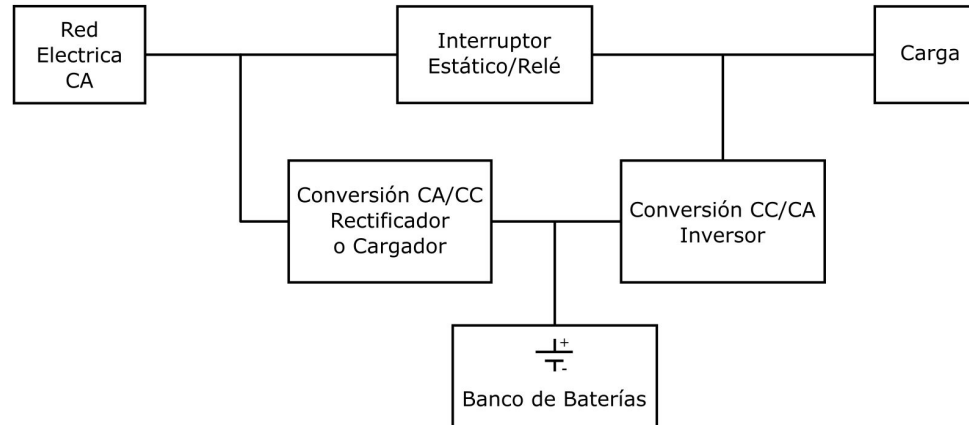
SAI Offline: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC (cargador de baterías).
 - Batería o banco de baterías.
 - Convertidor CC/CA (inversor).
 - Interruptor o switch (relé o estático).



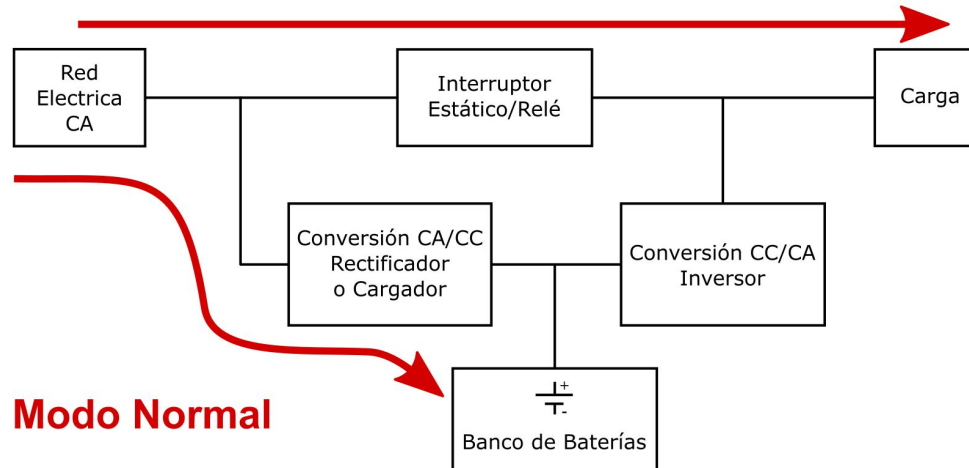
SAI Offline: funcionamiento

- El SAI cuenta con un sistema de monitoreo y control que vigila la CSE. Si es satisfactoria (los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos) el interruptor está cerrado y la carga es alimentada por la red. Esto constituye el **Modo Normal**. El inversor se mantiene *en espera* desconectado de la carga o sin funcionar. El rectificador mantiene las baterías en un nivel adecuado de carga.



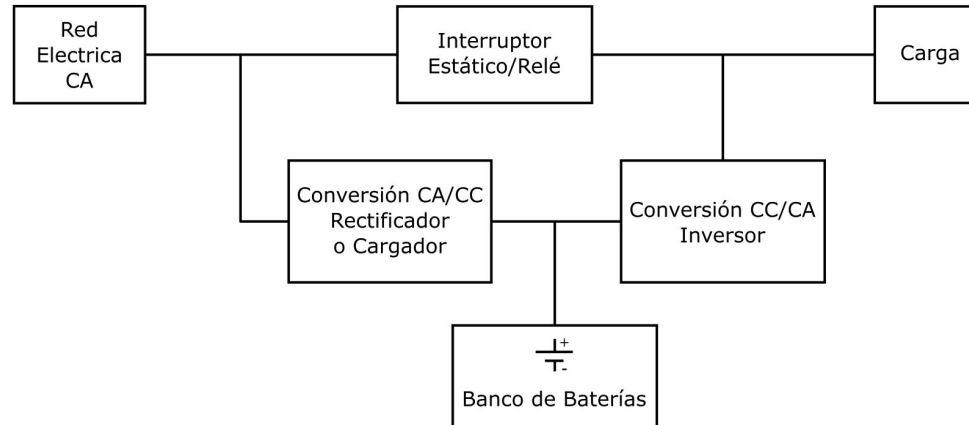
SAI Offline: funcionamiento

- El SAI cuenta con un sistema de monitoreo y control que vigila la CSE. Si es satisfactoria (los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos) el interruptor está cerrado y la carga es alimentada por la red. Esto constituye el **Modo Normal**. El inversor se mantiene *en espera* desconectado de la carga o sin funcionar. El rectificador mantiene las baterías en un nivel adecuado de carga.



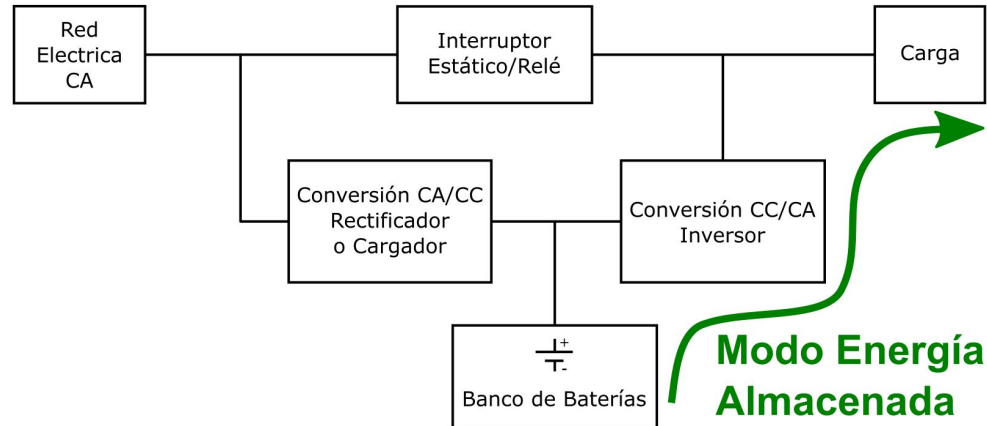
SAI Offline: funcionamiento

- Si se produce un corte en el suministro (o si la CSE es inadecuada) el interruptor se abre y el inversor comienza a funcionar alimentando a la carga. Esto constituye el **Modo Energía Almacenada**. En esta condición las baterías se irán descargando, cuando lo hagan completamente finaliza el denominado *Back-up time* o *Runtime*, que define la autonomía del sistema.



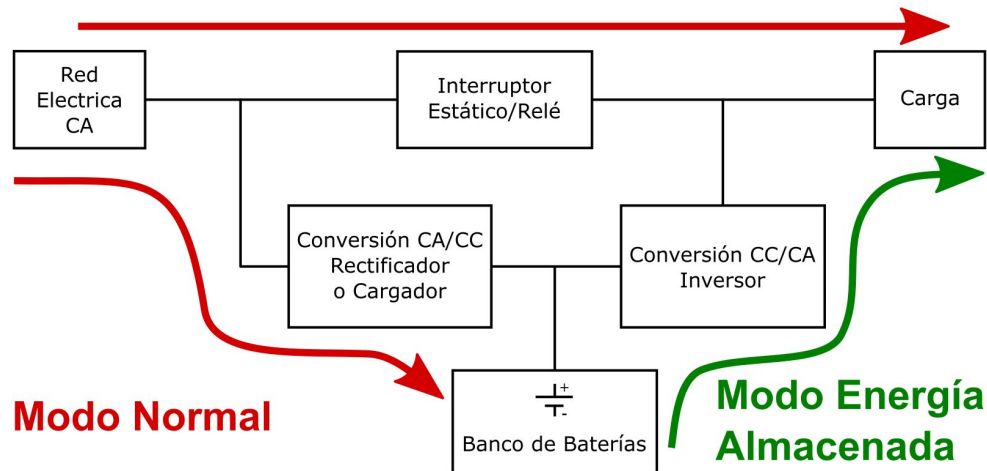
SAI Offline: funcionamiento

- Si se produce un corte en el suministro (o si la CSE es inadecuada) el interruptor se abre y el inversor comienza a funcionar alimentando a la carga. Esto constituye el **Modo Energía Almacenada**. En esta condición las baterías se irán descargando, cuando lo hagan completamente finaliza el denominado *Back-up time* o *Runtime*, que define la autonomía del sistema.



SAI Offline: funcionamiento

- Es importante destacar que existe un **tiempo de transferencia** entre el Modo Normal y el Modo Energía Almacenada. Este tiempo es variable en función de las características del sistema de monitoreo y del tipo de interruptor que se utilice. Si se usa un relé, suele rondar los 10ms. Si se utiliza un interruptor estático, suele ser menor (del orden de 5ms)



SAI Offline: características

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.
- Existe un tiempo de transferencia entre modos (no menor a aprox. $\frac{1}{4}$ ciclo de línea).

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.
- Existe un tiempo de transferencia entre modos (no menor a aprox. $\frac{1}{4}$ ciclo de línea).
- No se dispone de aislación eléctrica entre la carga y la red de alimentación.

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.
- Existe un tiempo de transferencia entre modos (no menor a aprox. $\frac{1}{4}$ ciclo de línea).
- No se dispone de aislación eléctrica entre la carga y la red de alimentación.
- En Modo Normal no hay regulación de tensión / frecuencia.

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.
- Existe un tiempo de transferencia entre modos (no menor a aprox. $\frac{1}{4}$ ciclo de línea).
- No se dispone de aislación eléctrica entre la carga y la red de alimentación.
- En Modo Normal no hay regulación de tensión / frecuencia.
- El desempeño con cargas no lineales es regular (por ej. factor de potencia).

SAI Offline: características

- En el Modo Normal la carga se alimenta directamente desde la red y el inversor puede estar desactivado o con bajo consumo (alto rendimiento).
- Existen dos caminos de alimentación (fiabilidad).
- El rectificador sólo se utiliza para cargar la batería: diseño económico (bajas corrientes).
- El inversor se diseña para proveer la potencia de la carga pero tiene uso esporádico.
- Existe un tiempo de transferencia entre modos (no menor a aprox. $\frac{1}{4}$ ciclo de línea).
- No se dispone de aislación eléctrica entre la carga y la red de alimentación.
- En Modo Normal no hay regulación de tensión / frecuencia.
- El desempeño con cargas no lineales es regular (por ej. factor de potencia).

El SAI Offline es una solución de compromiso entre bajo costo y una protección regular (cortes de energía). Se utiliza principalmente con equipos de computación (en los cuales se admite un tiempo de transferencia del orden de 10 ms).

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.
¿Qué tensión de batería se requiere?

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada		
Monopulso con $\alpha=30^\circ$		
PWM bipolar		

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	
Monopulso con $\alpha=30^\circ$		
PWM bipolar		

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$		
PWM bipolar		

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$	$4V_{cc}/\pi \cos(30^\circ)$	
PWM bipolar		

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$	$4V_{cc}/\pi \cos(30^\circ)$	280 V
PWM bipolar		

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$	$4V_{cc}/\pi \cos(30^\circ)$	280 V
PWM bipolar	$m_a V_{cc}$	

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$	$4V_{cc}/\pi \cos(30^\circ)$	280 V
PWM bipolar	$m_a V_{cc}$	311 V ($m_a=1$)

SAI Offline: algunos números

Consideremos el siguiente caso:

- Alimentar una carga monofásica con $V_{ef} = 220\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$.

¿Qué tensión de batería se requiere?

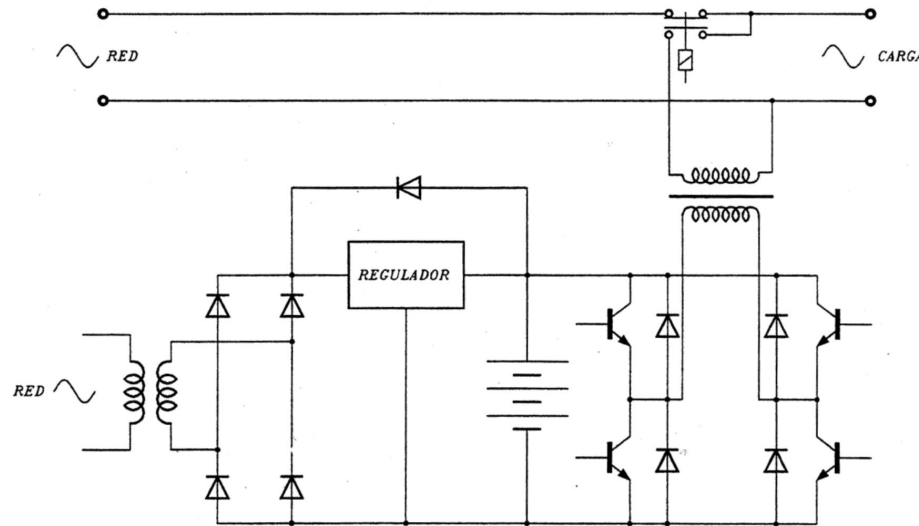
→ Esto dependerá del esquema de modulación del inversor:

Tipo de modulación	Expresión amplitud pico	Tensión V_{cc} requerida
Onda cuadrada	$4V_{cc}/\pi$	244 V
Monopulso con $\alpha=30^\circ$	$4V_{cc}/\pi \cos(30^\circ)$	280 V
PWM bipolar	$m_a V_{cc}$	311 V ($m_a=1$)

¿Cómo se obtiene la tensión V_{ef} utilizando baterías de 12V?

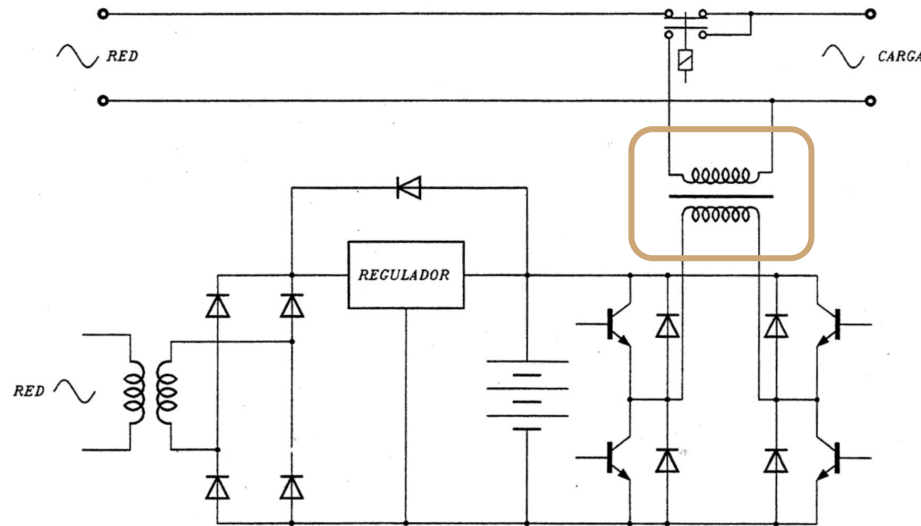
SAI Offline: ejemplo práctico

- Convertidor CC/CA: rectificador no controlado. Se incorpora un regulador o esquema de control de carga de la batería.
- Inversor: puente monofásico. Se incorpora un transformador para elevar la tensión.
- Interruptor: relé. Al conectar la red a la carga, se desconecta el inversor y viceversa.



SAI Offline: ejemplo práctico

- Convertidor CC/CA: rectificador no controlado. Se incorpora un regulador o esquema de control de carga de la batería.
- Inversor: puente monofásico. Se incorpora un transformador para elevar la tensión.
- Interruptor: relé. Al conectar la red a la carga, se desconecta el inversor y viceversa.

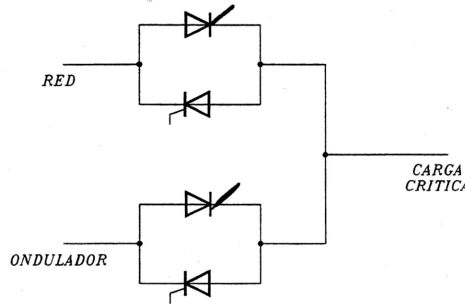


SAI Offline: transferencia entre modos

- Como hemos visto es un punto débil de este tipo de SAI.
- La conmutación con relé (llave electromagnética) toma alrededor de 10 ms, mientras que con interruptores estáticos se puede reducir a unos 5ms.

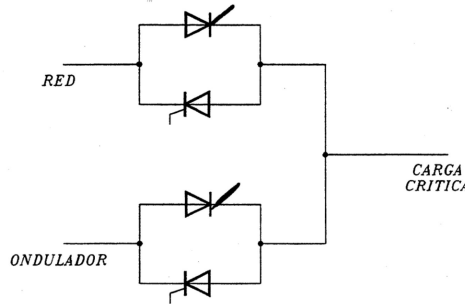
SAI Offline: transferencia entre modos

- Como hemos visto es un punto débil de este tipo de SAI.
- La conmutación con relé (llave electromagnética) toma alrededor de 10 ms, mientras que con interruptores estáticos se puede reducir a unos 5ms.
 - Para obtener un equivalente estático del relé se utilizan tiristores o triacs:



SAI Offline: transferencia entre modos

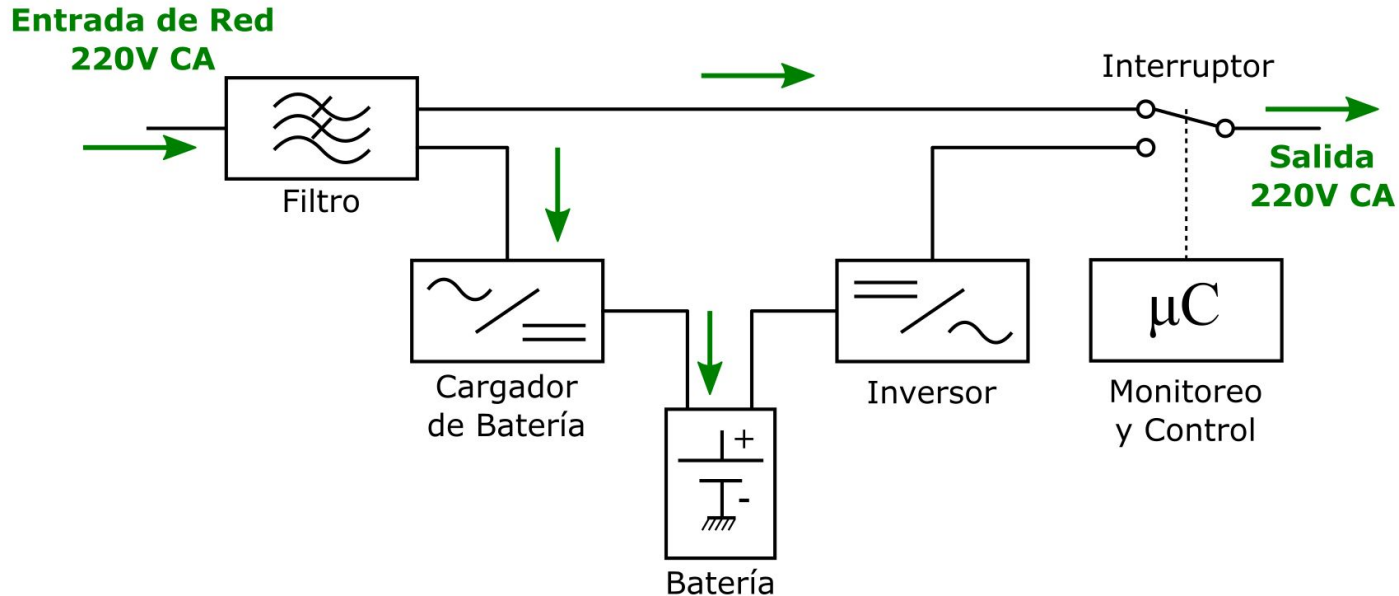
- Como hemos visto es un punto débil de este tipo de SAI.
- La conmutación con relé (llave electromagnética) toma alrededor de 10 ms, mientras que con interruptores estáticos se puede reducir a unos 5ms.
 - Para obtener un equivalente estático del relé se utilizan tiristores o triacs:



- Al transferir al modo Energía Almacenada, la tensión del inversor debería estar sincronizada con la de red (para reducir la perturbación que ve la carga).

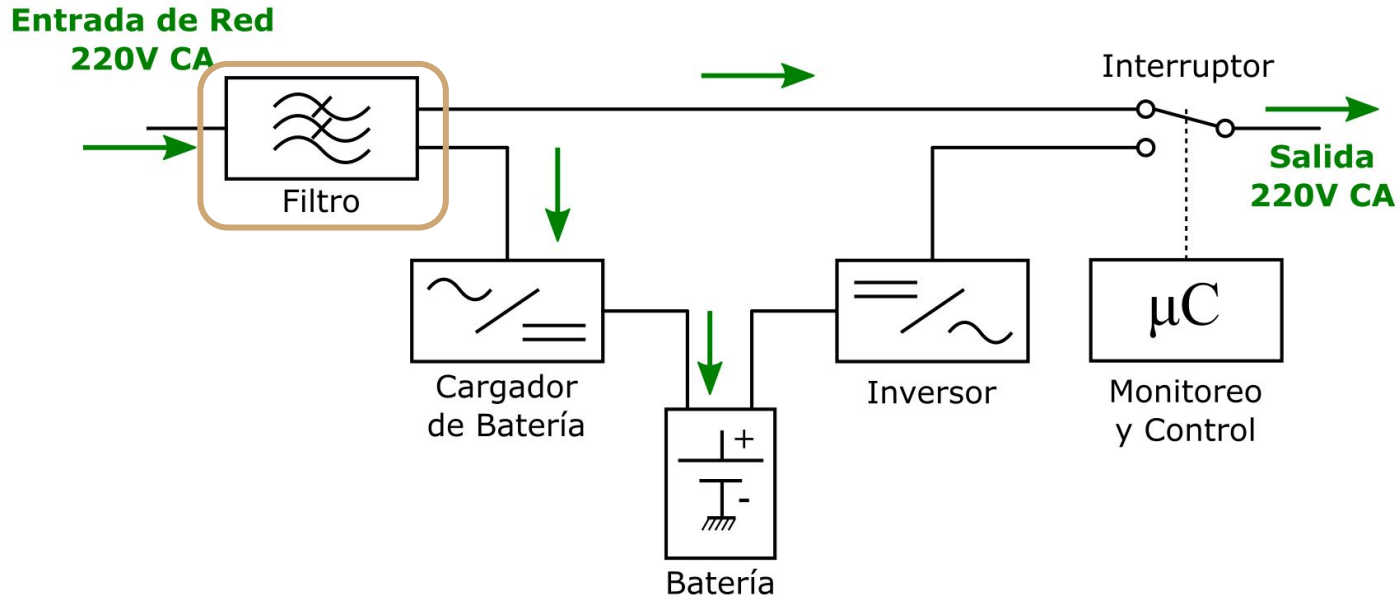
SAI Offline: algunas mejoras

- Puede incorporarse un filtro pasivo en la entrada para mejorar la tensión aplicada en la carga en Modo Normal o reducir la “perturbación” en la red.



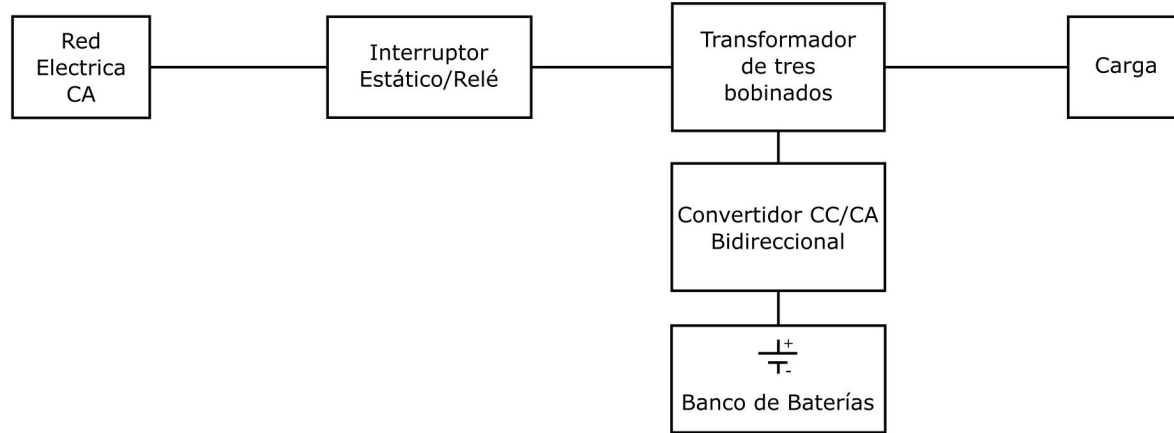
SAI Offline: algunas mejoras

- Puede incorporarse un filtro pasivo en la entrada para mejorar la tensión aplicada en la carga en Modo Normal o reducir la “perturbación” en la red.



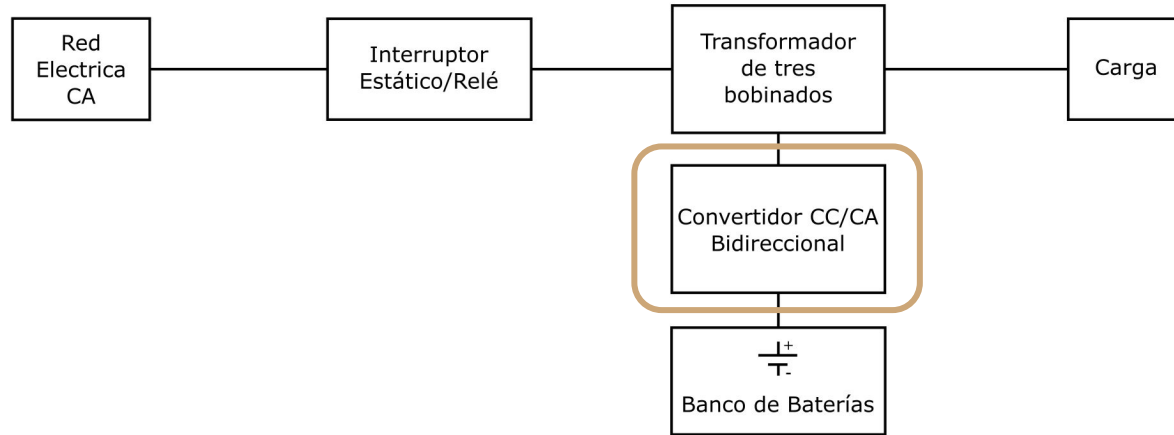
SAI Offline: algunas mejoras

- Es posible obtener aislación galvánica de la red utilizando un transformador de 3 bobinados y modificando un poco la estructura.



SAI Offline: algunas mejoras

- Es posible obtener aislación galvánica de la red utilizando un transformador de 3 bobinados y modificando un poco la estructura.



→ El Convertidor CC/CA Bidireccional permite cargar la batería en Modo Normal y proveer la energía a la carga en el modo Energía Almacenada

SAI Offline: resumen

- Ventajas:

SAI Offline: resumen

- Ventajas:
 - Diseño simple y de bajo costo.
 - Pequeño tamaño (el inversor y el cargador son de uso esporádico, no continuo).
 - Buen rendimiento (en modo normal el inversor no consume potencia).
 - Buena confiabilidad (hay dos vías de alimentación).

SAI Offline: resumen

- Ventajas:
 - Diseño simple y de bajo costo.
 - Pequeño tamaño (el inversor y el cargador son de uso esporádico, no continuo).
 - Buen rendimiento (en modo normal el inversor no consume potencia).
 - Buena confiabilidad (hay dos vías de alimentación).
- Desventajas:
 - Casi no mejora la CSE en Modo Normal. Puede proveer algún filtrado y protección contra picos. Soluciona principalmente problemas de amplitud y corte de servicio.
 - Presenta tiempo de transferencia que puede ser inaceptable para ciertas cargas.
 - No regula la tensión ni la frecuencia.
 - Puede presentar mal FP dependiendo de la carga alimentada.

SAI Offline: resumen

- Ventajas:
 - Diseño simple y de bajo costo.
 - Pequeño tamaño (el inversor y el cargador son de uso esporádico, no continuo).
 - Buen rendimiento (en modo normal el inversor no consume potencia).
 - Buena confiabilidad (hay dos vías de alimentación).
- Desventajas:
 - Casi no mejora la CSE en Modo Normal. Puede proveer algún filtrado y protección contra picos. Soluciona principalmente problemas de amplitud y corte de servicio.
 - Presenta tiempo de transferencia que puede ser inaceptable para ciertas cargas.
 - No regula la tensión ni la frecuencia.
 - Puede presentar mal FP dependiendo de la carga alimentada.

Conclusión: Es un compromiso entre bajo costo y poca protección frente a perturbaciones. Se usa normalmente para potencias menores a 2kVA y cargas no muy críticas.

Bibliografía

- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.